

基于 STL 分解与知识增强的 “电力看经济”智能体

浙江省电力与经济数据的季节-趋势分解、异常候选与原因约束

完整代码 · 实际运行结果 · 模型可读输出 · 知识图谱接口设计

51

月度用电样本

2021-01 至 2025-03

+29.78%

STL 趋势累计增长

折算年化约 6.46%

0.854

季节强度

7-8 月显著高峰

48

异常/质量候选记录

含统计核算风险标签

核心结论 STL 能稳定拆出“长期趋势、固定季节项、残差”，但移动春节、疫情低基数和 GDP 年度核算修订必须通过显式规则约束；否则大模型会把统计口径或日历效应误说成经济因果。

阶段性技术报告 | 生成日期：2026-07-23

摘要与主要结论

本次任务围绕老师强调的三个重点——数据获取、STL 分解算法、知识图谱构建——完成了一套可复现的技术闭环。输入端保留原始 XLSX/DOCX，清洗端把单位、累计口径和移动节假日转换为模型可理解的字段；算法端使用 robust STL 分离趋势、季节和残差；输出端将异常候选、候选原因、所需证据和防误判规则写入 JSONL，可直接进入知识图谱、RAG 或多智能体工作流。

- 1. 浙江月度全社会用电量共有 51 个连续样本，满足 12 个月季节周期的阶段性分析需要；STL 趋势由 452.63 亿千瓦时/月上升到 587.43 亿千瓦时/月，累计增长 29.78%，折算年化约 6.46%。
- 2. 季节性很强：季节强度为 0.854；平均季节项在 7 月和 8 月分别为 +125.23、+134.05 亿千瓦时，2 月为 -109.44 亿千瓦时。
- 3. 月度用电共识别 5 个 strong、5 个 watch 候选。最显著的负残差集中在春节所在月份：2021-02 (-22.83%)、2023-01 (-20.43%)、2024-02 (-14.09%)；2024-01 则为 +15.58%，反映春节后移到 2 月带来的工作日结构变化。
- 4. GDP 累计同比增速 STL 清晰捕捉 2020Q1 的负向冲击和 2021Q1-Q3 的低基数复苏。第二产业异常幅度最大，2021Q1 残差 +22.91 个百分点；第三产业 2020Q1 残差 -8.45 个百分点。第一产业没有达到设定阈值，波动明显较小。
- 5. 累计 GDP 做差得到单季值后，Q4 容易集中承接全年核算、修订和四舍五入差额。因此单季值 STL 只作为辅助质量检查，并设置 annual_reconciliation_risk，不能与真实经济冲击等价。

诊断输出原则 模型最终只能表述为“异常候选 + 证据链 + 置信度”。在天气、行业、政策、价格、节假日等证据未齐全时，不得输出确定性因果结论。

1. 项目目标与本次分析边界

1.1 与项目总体架构的对应关系

开题材料提出的主流程是“多源数据输入 → 特征解耦分析 → 知识增强诊断 → 多智能体协同 → 智能输出”。本次工作聚焦前两步，并把结果整理为第三步可以直接消费的知识记录：STL 负责把原始波动拆成趋势、季节和残差；规则层负责给残差加上日历、统计口径和边界风险标签；JSONL 输出负责把数据、异常、候选原因与证据要求连接起来。

项目环节	本次实现	输出文件
多源数据输入	XLSX 月度用电、季度 GDP、DOCX 节假日；官方来源交叉校核	input/、data/

项目环节	本次实现	输出文件
特征解耦分析	月度 period=12、季度 period=4 的 robust STL	electricity_stl.csv、gdp_*_stl.csv
异常监测	残差率/残差百分点阈值 + 边界标记	anomalies.csv
知识增强诊断	春节、疫情低基数、年度核算等规则与证据要求	anomaly_records.jsonl
智能输出	报告、图表、JSON 摘要、运行日志	报告.docx、figures/ analysis_summary.json

1.2 为什么没有强行对全部城市数据做 STL

STL 的关键前提不是“有数据就能分解”，而是序列要有明确频率并覆盖足够的完整季节周期。用户收集的苏州、南京、江门材料均来自政府统计部门，真实性较好，但当前更适合作为数据获取成果和后续城市扩展入口，而非本轮 STL 主样本。

数据集	频率/形态	当前问题	本轮处理
苏州用电与经济指标	近一年多月度累计表	不足两个完整年度；累计值需先差分	暂不强行 STL，建议累计到 24-36 个月
南京全社会用电	2000-2023 年度序列	年度频率没有年内季节项	应用趋势/结构突变方法，而非 STL
江门用电	近一年多月度累计表	长度不足；需转为单月值	保留为后续城市验证集
浙江月度用电	2021-01 至 2025-03，51 个月	仅约 4 个周期，边界需谨慎	作为本轮月度 STL 主样本
浙江三次产业 GDP	季度，主分析 2010Q1-2025Q4	累计口径；早期差分有异常	累计增速 STL + 单季值辅助检查

方法纪律 不适合 STL 的序列不应为了“展示算法”而强行分解。对年度序列应改用 LOESS/HP 趋势、断点检验、CUSUM 或变点检测；对短月度序列应先扩充样本。

2. 数据获取、真实性校核与清洗

2.1 数据来源

浙江省数据包包含月度全社会用电量、三次产业季度增加值/同比增速和国务院办公厅近五年节假日安排。城市材料列出了苏州市统计局、南京市统计局、江门市统计局的官方入口。报告所用数字均来自用户提供原始文件，外部网页只用于单位、年度合计和最新季度值的交叉校核。

类别	原始文件/来源	用途
月度电力	浙江全社会用电量信息（月度）.xlsx	趋势、季节、残差和异常候选

类别	原始文件/来源	用途
季度经济	浙江省第一/二/三产业季度.xlsx	产业增速冲击和单季值质量检查
日历因素	国务院办公厅近五年节假日安排.docx	构造春节所在月份和假期天数
城市扩展	苏州/南京/江门官方统计入口与截图	数据获取证明、后续多地区验证
外部校核	人民网、新华网、浙江省经济信息中心、 中国政府网	单位、总量、季度值和节假日日期校核

2.2 用电量单位的反向校核

原始月度值没有在字段名中明确写出单位。脚本先假定原始值为“万千瓦时”，除以 10,000 转换为“亿千瓦时”，再按年汇总并与权威发布值对照。2021 年汇总为 5514.1109 亿千瓦时，官方发布为 5514 亿千瓦时；2024 年汇总为 6780.8515 亿千瓦时，官方发布为 6780 亿千瓦时。两者相对误差分别仅约 0.0020% 和 0.0126%，说明单位判断正确，微小差异可由发布取整造成。

年份	月度数据汇总（亿千瓦时）	权威发布（亿千瓦时）	相对差异
2021	5514.1109	5514	0.0020%
2024	6780.8515	6780	0.0126%

2.3 GDP 累计口径转换

季度工作簿中的增加值为“年内累计值”，不能直接当作单季流量。脚本按同一年相邻季度做差：
Q1=Q1 累计；Q2=上半年累计-Q1；Q3=前三季度累计-上半年；Q4=全年累计-前三季度。累计同比增速则直接用于主 STL，因为它是官方常用的经济景气指标。

```
single_quarter[Q1] = cumulative[Q1]
single_quarter[Q2] = cumulative[Q2] - cumulative[Q1]
single_quarter[Q3] = cumulative[Q3] - cumulative[Q2]
single_quarter[Q4] = cumulative[Q4] - cumulative[Q3]
```

交叉校核显示，数据包中的 2025Q1 三次产业增加值分别为 398、8249、13653 亿元，增速分别为 3.3%、6.5%、5.7%，与浙江省公开的一季度经济数据一致。第一产业和第三产业在 1997Q3 的累计差分出现非正值，属于明显的口径/早期历史质量问题，因此主分析统一从 2010Q1 开始。

2.4 节假日特征工程

春节日期每年在 1 月和 2 月之间移动，固定的 12 月季节项无法自动把这种“移动节日”完全吸收。脚本从随附国务院办公厅通知中校验 2021-2025 年春节区间，并把每个月包含的春节假期天数写入 holiday_features.csv。

年份	春节放假区间	1 月假期天数	2 月假期天数
2021	2 月 11-17 日	0	7
2022	1 月 31 日-2 月 6 日	1	6
2023	1 月 21-27 日	7	0
2024	2 月 10-17 日	0	8
2025	1 月 28 日-2 月 4 日	4	4

3. STL 分解算法与参数

3.1 基本模型

STL (Seasonal-Trend decomposition using LOESS) 将时间序列写成加性形式：

$$y_t = T_t + S_t + R_t$$

其中 T_t 为缓慢变化的趋势项， S_t 为周期性季节项， R_t 为在趋势和季节性之外剩余的扰动。本项目把 R_t 视为“异常候选信号”，再交给规则、知识图谱和大模型做证据增强诊断。

3.2 参数配置

序列	period	seasonal	trend	low_pass	robust	解释
月度用电量	12	13	21	13	True	按年季节周期；趋势窗口约 21 个月
季度 GDP 累计同比	4	7	9	5	True	按四季度周期；突出经济冲击
单季 GDP 对数值	4	7	9	5	True	对数尺度减弱规模效应

robust=True 会通过外层迭代降低极端点对趋势和季节估计的影响，适合电力与经济数据中存在突发冲击的场景。seasonal、trend、low_pass 都使用奇数窗口，以满足局部回归平滑的实现要求。

3.3 趋势/季节强度与异常阈值

为量化分解是否有效，报告采用常用强度指标：趋势强度 $F_T = \max(0, 1 - \text{Var}(R) / \text{Var}(T + R))$ ；季节强度 $F_S = \max(0, 1 - \text{Var}(R) / \text{Var}(S + R))$ 。数值越接近 1，说明该分量越明显。

对象	残差指标	watch	strong	附加质量标记
月度用电量	$R/T \times 100\%$	绝对值 6%-10%	绝对值 $\geq 10\%$	首尾 6 个月 edge_flag
GDP 累计同比	R (百分点)	绝对值 3-5	绝对值 ≥ 5	疫情/低基数标签
单季 GDP	$(\exp(R) - 1) \times 100\%$	绝对值 5%-10%	绝对值 $\geq 10\%$	Q4 核算风险标签

阈值含义 这些阈值用于项目原型的候选筛选，不是统计显著性检验。正式系统应根据历史误报率、地区差异和专家反馈进行校准。

3.4 核心代码

```
# 月度用电量：加性 robust STL
result = STL(
    values,
    period=12,
    seasonal=13,
    trend=21,
    low_pass=13,
    robust=True,
).fit()

expected = result.trend + result.seasonal
residual_pct = result.resid / result.trend * 100
severity = classify(residual_pct)
```

完整可执行代码见完整包中的 run_stl_analysis.py。脚本直接解析 XLSX/DOCX 的 OOXML，不依赖手工复制粘贴；输入原始 ZIP 后会自动生成所有 CSV、JSON、图表与运行日志。

4. 浙江省月度用电量 STL 结果

4.1 长期趋势

样本覆盖 2021-01 至 2025-03，共 51 个月。STL 趋势由 452.63 亿千瓦时/月升至 587.43 亿千瓦时/月，累计增长 29.78%，按 50 个月间隔折算年化约 6.46%。趋势强度为 0.681，说明中长期上升趋势清晰，但仍存在较强的季节和短期扰动。

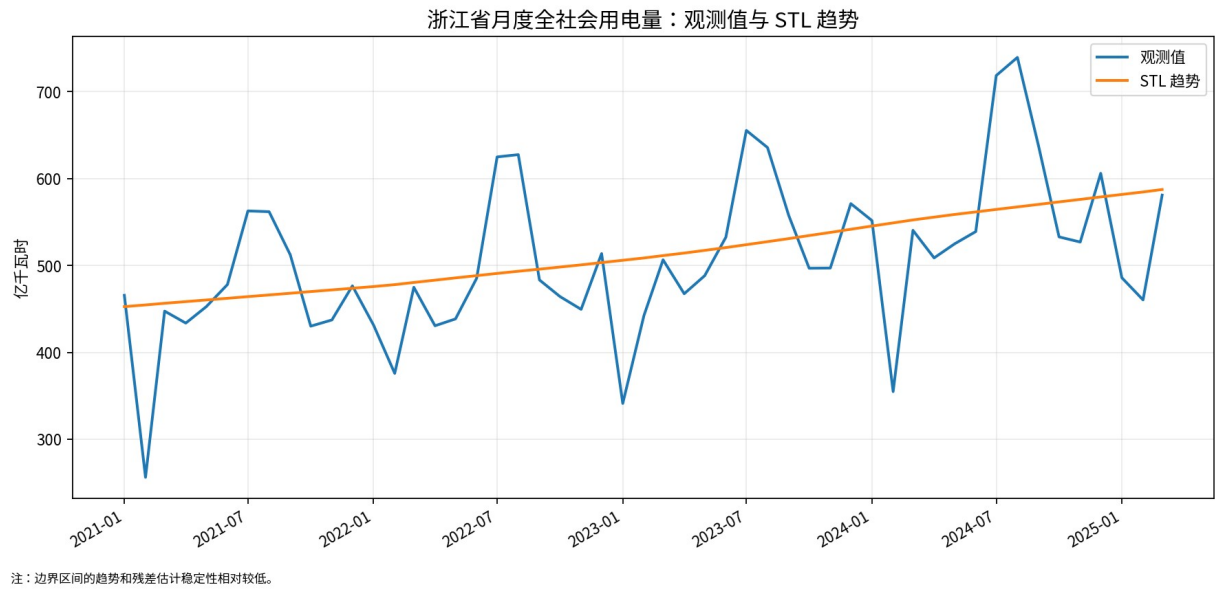


图 1 浙江省月度全社会用电量观测值与 STL 趋势

年份	由月度数据汇总（亿千瓦时）	同比
2021	5514.11	—
2022	5799.35	5.17%
2023	6192.00	6.77%
2024	6780.85	9.51%
2025Q1	1527.16	不完整年度

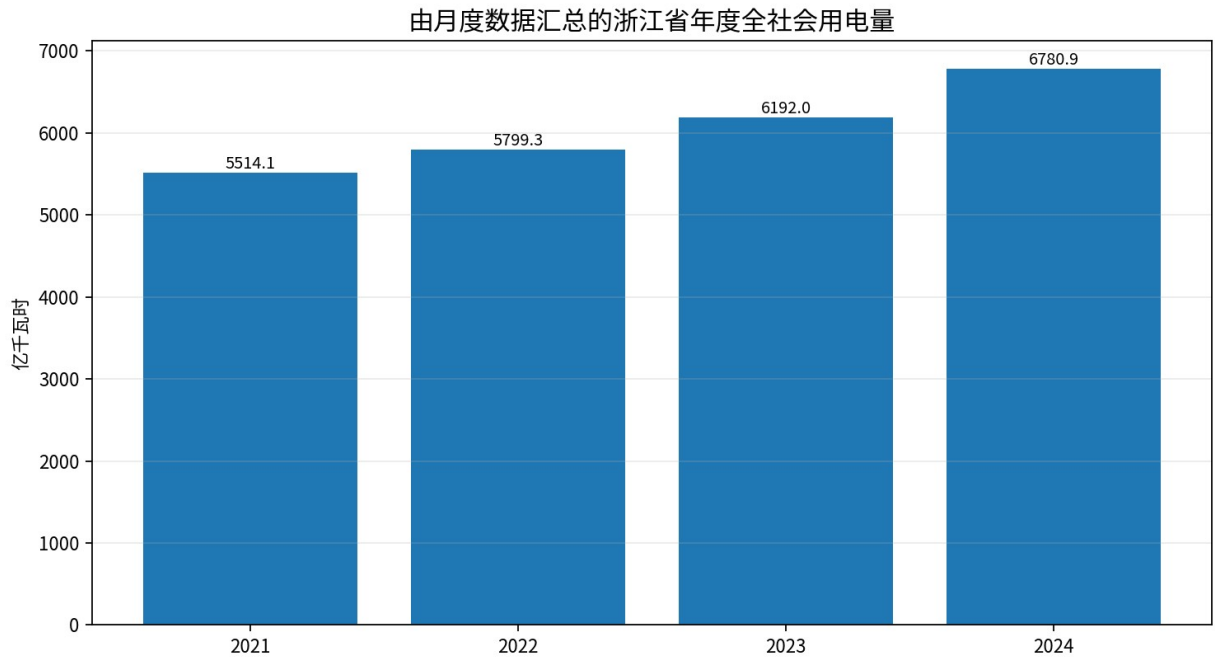


图 2 由月度数据汇总的浙江省年度全社会用电量

4.2 季节规律

季节强度为 0.854，高于趋势强度，说明月度用电量具有非常显著的年内季节模式。7-9 月为正季节项，其中 8 月平均比趋势水平高 134.05 亿千瓦时；2 月平均低 109.44 亿千瓦时。该模式与夏季制冷负荷、工业生产节奏和春节停复工共同相关，但 STL 本身不能区分这些原因。

月份	平均季节项（亿千瓦时）	解释提示
1月	-61.46	受春节落点跨年移动影响
2月	-109.44	春节与工作日减少叠加
3月	-7.28	常规季节项
4月	-37.62	常规季节项
5月	-21.91	常规季节项
6月	-4.99	常规季节项
7月	+125.23	夏季高峰，优先联接温度/CDD
8月	+134.05	夏季高峰，优先联接温度/CDD
9月	+55.79	高温尾段/工业生产节奏
10月	-38.03	常规季节项
11月	-40.78	常规季节项
12月	+15.48	常规季节项

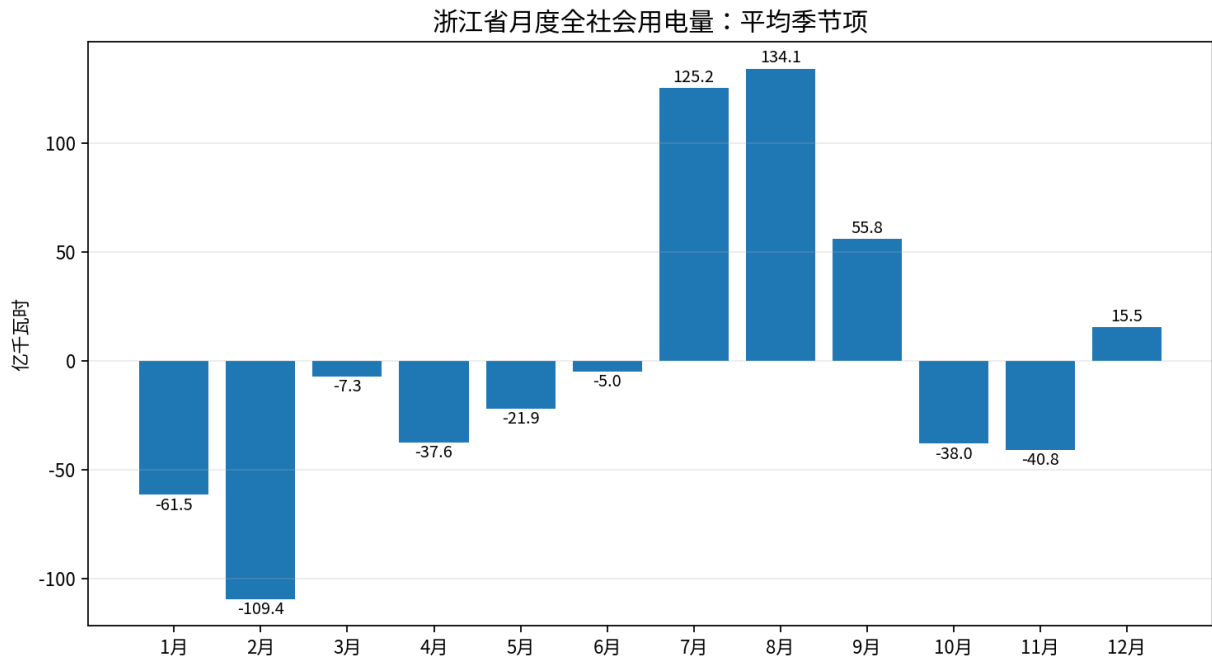
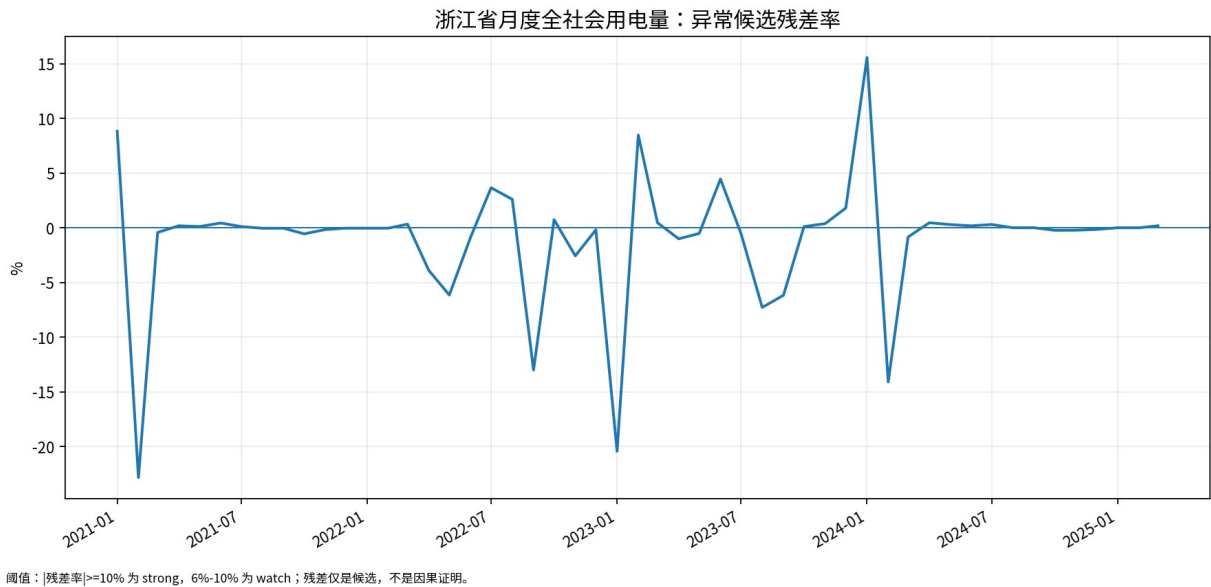


图3 月度平均季节项：7-8月高、2月低

4.3 异常候选

月份	实际值	残差率	等级	春节天数	诊断约束/候选解释
2021-01	465.60	+8.83%	关注	0	样本边界，趋势与残差估计不稳定，需降权
2021-02	256.10	-22.83%	强	7	春节落在当月（7天），优先判为日历效应；边界期需降权
2022-05	438.44	-6.14%	关注	0	需联接天气、行业用电、工业增加值和政策事件进行原因复核
2022-09	483.31	-13.00%	强	0	需联接高温日数、制冷度日、工业行业用电及限电/政策事件
2023-01	341.15	-20.43%	强	7	春节落在当月（7天），优先判为日历效应；需与工业/天气复核
2023-02	442.30	+8.48%	关注	0	春节已前移到1月，2月出现节后恢复/工作日回补特征
2023-08	635.74	-7.28%	关注	0	需联接高温日数、制冷度日、工业行业用电及限电/政策事件
2023-09	557.71	-6.17%	关注	0	需联接高温日数、制冷度日、工业行业用电及限电/政策事件
2024-01	551.65	+15.58%	强	0	春节后移到2月，1月正常生产日较多；不宜直接解释为结构性繁荣
2024-02	354.78	-14.09%	强	8	春节落在当月（8天），优先判为日历效应；需与工业/天气复核



最重要的发现 2021-02、2023-01、2024-02 的大幅负残差与春节所在月份高度对应；2024-01 的大幅正残差则与春节后移到 2 月一致。这说明“移动节假日规则”不是附加项，而是避免大模型误判的必要约束。

2022-09 的残差率为 -13.00%，不在春节窗口内，是本轮最值得继续补证的数据点。下一步应联接浙江省月均气温、高温日数、制冷度日、分行业用电、规上工业增加值、重点行业开工率，以及当月限电、电价或政策事件。只有证据一致时，才可进一步归因为天气、工业需求或政策冲击。

5. 浙江省三次产业季度 GDP STL 结果

5.1 为什么以累计同比增速作为主分析对象

累计同比增速是官方季度经济发布中的核心景气指标，能够避免累计值规模随年份上升造成的异方差。虽然同比口径也存在基数效应，但这恰好可以通过异常标签和外部规则识别。相比之下，累计增加值做差得到的单季值容易把年度核算差额集中到 Q4，因此只作为辅助质量检查。

5.2 分产业结果概览

产业	季度数	同比趋势强度	同比季节强度	strong	watch	结论
第一产业	64	0.789	0.244	0	0	波动较小，未越过阈值
第二产业	64	0.223	0.000	4	3	对疫情与复苏最敏感

产业	季度数	同比趋势强度	同比季节强度	strong	watch	结论
第三产业	64	0.488	0.000	3	4	服务业冲击与恢复显著

第二、第三产业累计同比序列的固定季节强度接近 0，并不表示没有季度差异，而是同比口径已经消除了大部分常规季节性；其主要信息集中在趋势变化和突发残差。第一产业的趋势强度更高、异常更少，说明其同比变化相对平滑。

产业	季度	实际同比	残差（百分点）	等级	解释约束
第三产业	2020Q1	-1.5%	-8.45	强	与疫情初期停工停产时段重合，外部冲击解释优先级高
第三产业	2021Q1	15.4%	+8.74	强	疫情后复苏叠加 2020 年同期低基数，不能等同于长期趋势跃升
第三产业	2021Q2	11.5%	+7.52	强	疫情后复苏叠加 2020 年同期低基数，不能等同于长期趋势跃升
第三产业	2022Q1	3.5%	-4.54	关注	需复核疫情扰动、需求走弱、房地产与服务业恢复节奏
第三产业	2022Q2	1.5%	-3.18	关注	需复核疫情扰动、需求走弱、房地产与服务业恢复节奏
第三产业	2022Q3	2.3%	-4.11	关注	需复核疫情扰动、需求走弱、房地产与服务业恢复节奏
第三产业	2023Q2	8.4%	+4.12	关注	需复核低基数切换、产业恢复与政策拉动
第二产业	2019Q2	6.1%	+3.45	关注	需联接行业景气、投资、出口、价格和政策事件
第二产业	2020Q1	-11.0%	-15.68	强	与疫情初期停工停产时段重合，外部冲击解释优先级高
第二产业	2021Q1	27.1%	+22.91	强	疫情后复苏叠加 2020 年同期低基数，不能等同于长期趋势跃升
第二产业	2021Q2	16.9%	+15.90	强	疫情后复苏叠加 2020 年同期低基数，不能等同于长期趋势跃升
第二产业	2021Q3	13.3%	+8.56	强	疫情后复苏叠加 2020 年同期低基数，不能等同于长期趋势跃升
第二产业	2022Q4	3.4%	-3.82	关注	需复核疫情扰动、需求走弱、房地产与服务业恢复节奏
第二产业	2023Q1	2.7%	-3.78	关注	需复核低基数切换、产业恢复与政策拉动

5.3 第二产业：冲击与低基数最明显

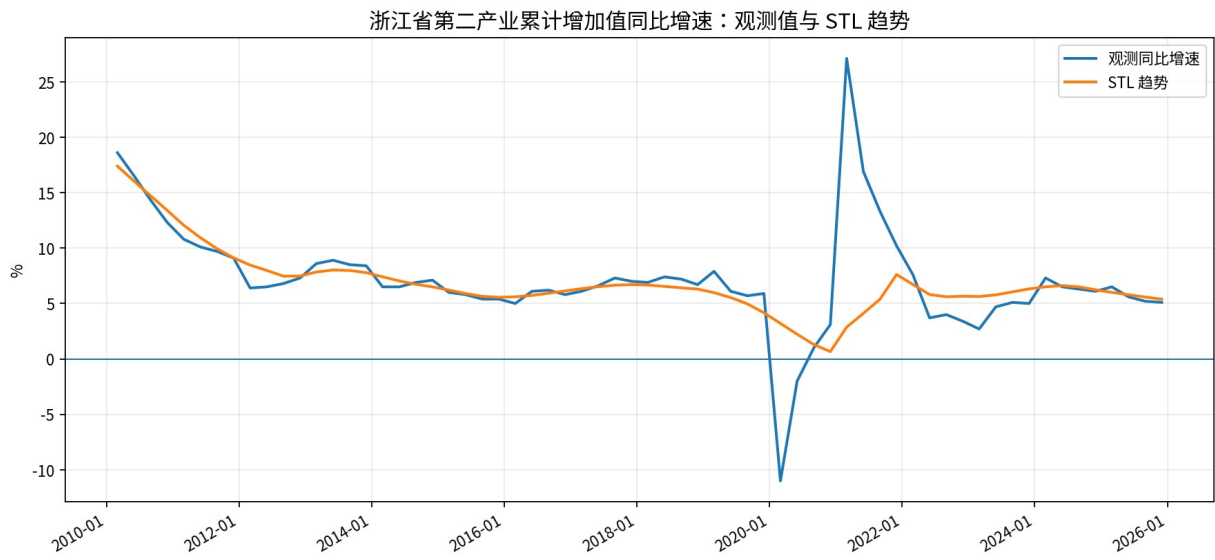


图5 第二产业累计同比增速：观测值与趋势

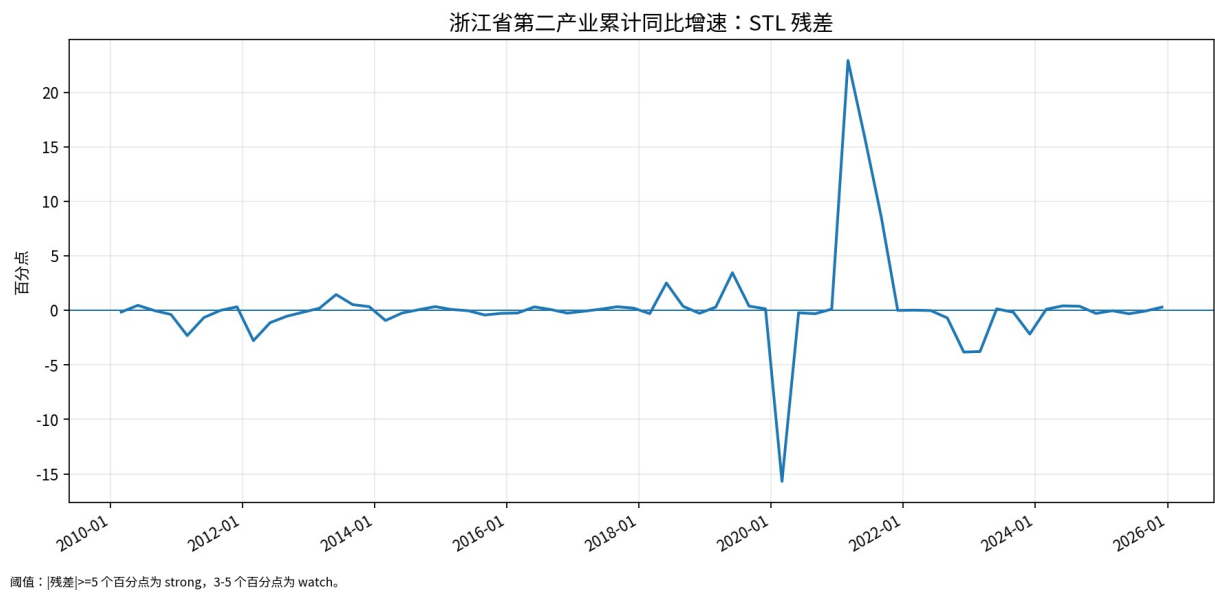


图6 第二产业累计同比增速 STL 残差

第二产业 2020Q1 实际同比为 -11.0%，残差 -15.68 个百分点，反映疫情初期制造业和建筑业活动受到显著冲击。2021Q1-Q3 残差分别为 +22.91、+15.90、+8.56 个百分点，主要由复工复产与 2020 年同期低基数共同造成。模型输出时必须显式写出“同比基数效应”，不能把 2021Q1 的 27.1% 直接叙述为可持续的结构性增长速度。

5.4 第三产业：疫情冲击与服务业恢复

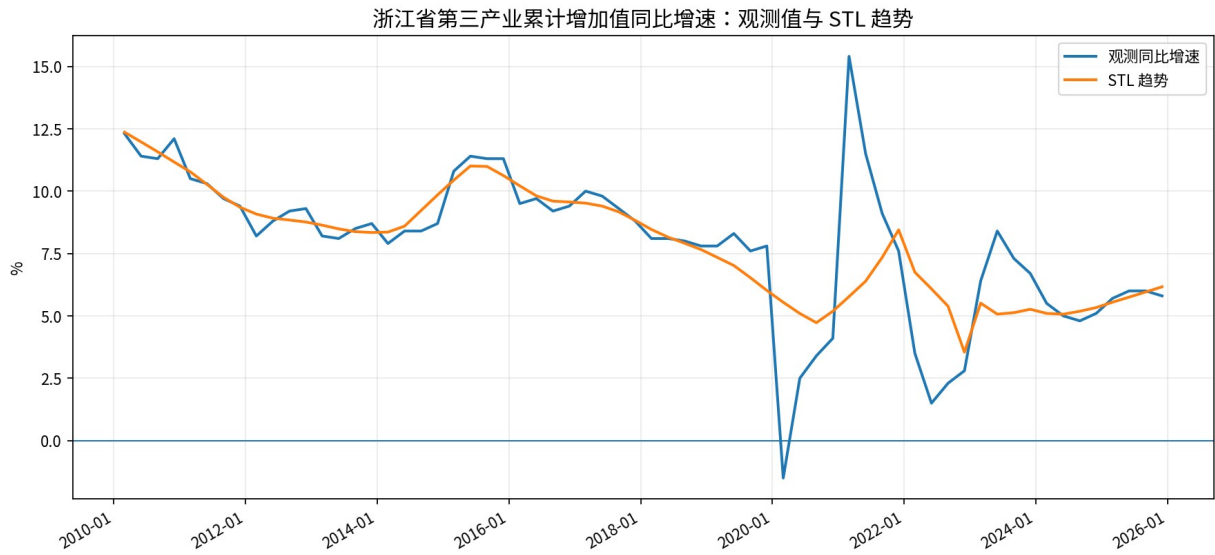
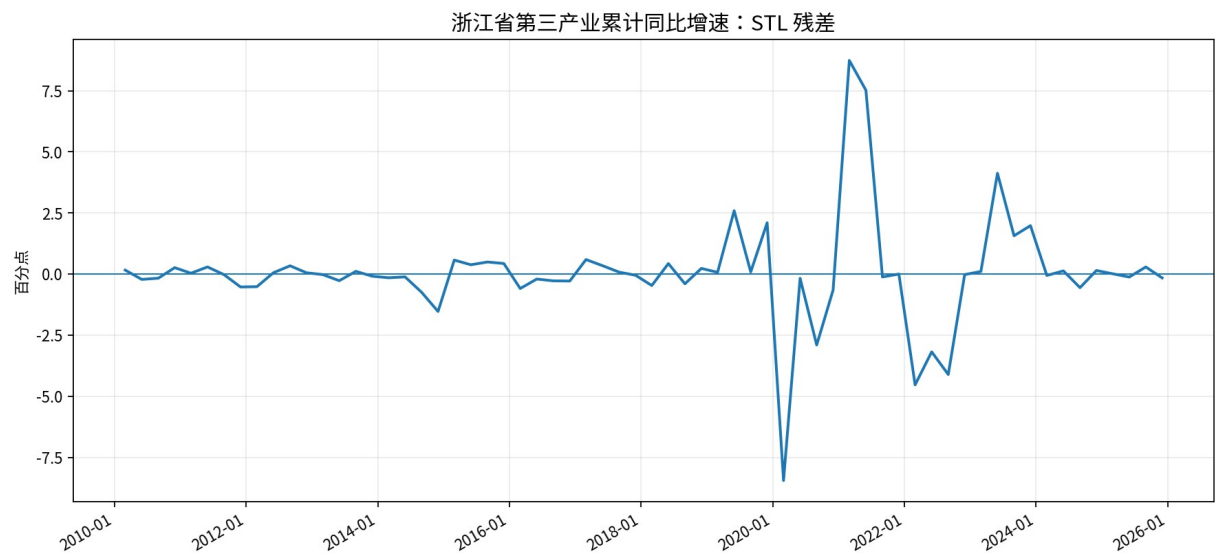


图 7 第三产业累计同比增速：观测值与趋势



阈值：|残差|≥5 个百分点为 strong，3-5 个百分点为 watch。

图 8 第三产业累计同比增速 STL 残差

第三产业 2020Q1 残差为 -8.45 个百分点，2021Q1、Q2 分别为 +8.74、+7.52 个百分点。2022Q1-Q3 的负向关注候选说明服务业恢复并非线性过程；2023Q2 出现 +4.12 个百分点的正向候选，需要结合消费、交通、住宿餐饮、信息服务和房地产等分行业证据判断。

5.5 第一产业：相对稳定

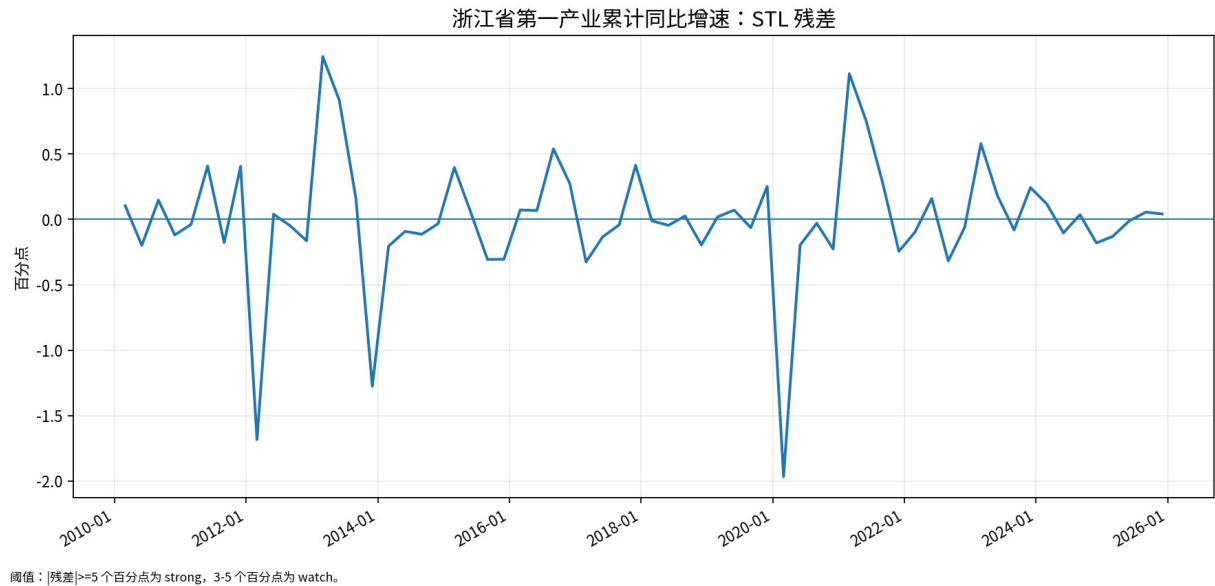


图9 第一产业累计同比增速 STL 残差

第一产业在 2010Q1-2025Q4 内没有任何残差超过 3 个百分点。最大负向扰动约出现在 2020Q1，但仍未达到 watch 阈值。这表明在本数据口径和阈值下，农业增加值同比变化比工业和服务业更稳定。

6. 单季增加值对数 STL：统计核算风险识别

单季增加值由累计值做差得到。为减弱经济规模增长带来的方差扩大，脚本先取自然对数，再做季度 STL，并用 $(\exp(R)-1) \times 100\%$ 把残差转换为比例。该分析的主要目的不是直接判定经济异常，而是发现累计差分、修订和年度核算可能造成的异常形态。

产业	季度	残差率	等级	Q4 风险	解释
第二产业	2019Q4	+22.76%	强	是	优先解释为年度核算/修订风险
第一产业	2024Q4	+19.04%	强	是	优先解释为年度核算/修订风险
第三产业	2024Q4	+16.38%	强	是	优先解释为年度核算/修订风险
第二产业	2017Q3	+16.04%	强	否	需核对原始统计与行业证据
第二产业	2020Q1	-12.73%	强	否	疫情冲击需外部证据
第三产业	2025Q4	-12.36%	强	是	优先解释为年度核算/修订风险
第二产业	2017Q4	-12.33%	强	是	优先解释为年度核算/修订风险

产业	季度	残差率	等级	Q4 风险	解释
第三产业	2014Q4	+12.17%	强	是	优先解释为年度核算/修订风险
第一产业	2023Q4	-11.23%	强	是	优先解释为年度核算/修订风险
第二产业	2011Q2	+10.97%	强	否	需核对原始统计与行业证据
第一产业	2014Q4	-7.08%	关注	是	优先解释为年度核算/修订风险
第一产业	2024Q1	-6.96%	关注	否	需核对原始统计与行业证据

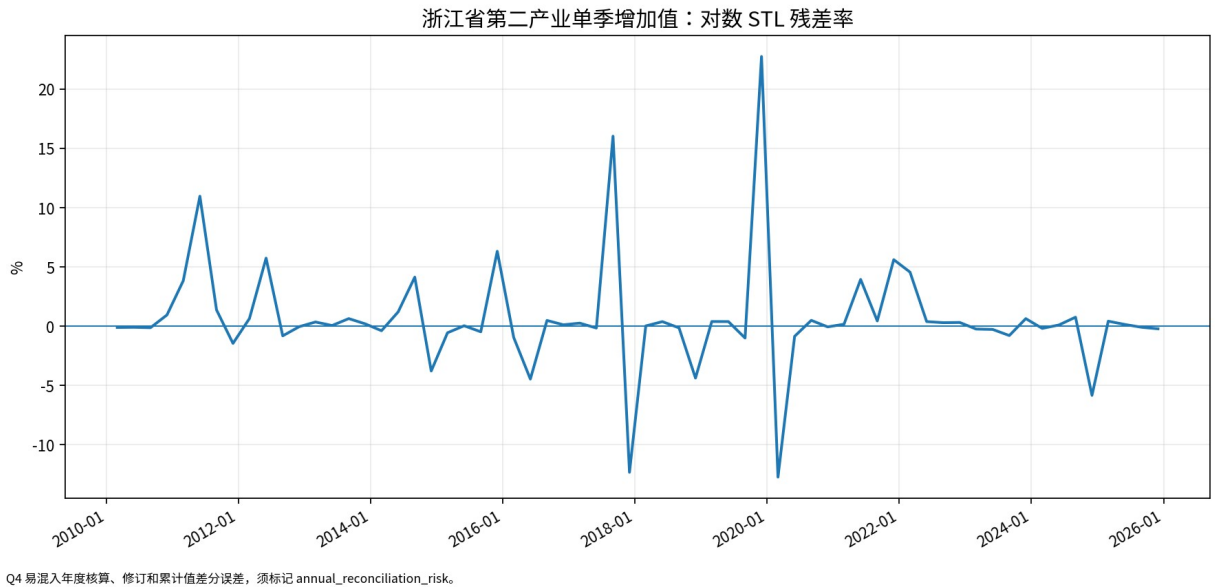


图 10 第二产业单季增加值对数 STL 残差率

质量结论 残差绝对值最大的前 12 个单季候选中，有 8 个发生在 Q4。该集中现象支持“年度核算差额/修订风险”假设。系统应对 Q4 单季异常自动降权，并优先检索统计公报修订说明。

7. 从 STL 结果到知识图谱与大模型上下文

7.1 模型可读记录

脚本把每个异常候选写成一条 JSONL。记录不只包含数值，还包含质量标记、候选原因、待补证据和 guardrails。下面是 2024-02 月度用电异常的缩略示例：

```
{
  "node_type": "AnomalyCandidate",
  "region": "浙江省",
```

```
"time": "2024-02-01",
"indicator": "全社会用电量",
"observed": 354.776135,
"expected": 432.134892,
"residual": -14.091513,
"severity": "strong",
"quality_flags": {
  "edge_flag": 0,
  "annual_reconciliation_risk": 0
},
"candidate_causes": [
  {
    "entity": "春节及调休",
    "relation": "calendar_effect",
    "confidence": "high",
    "evidence": "当月春节假期天数=8；春节在 1-2 月跨月移动"
  },
  {
    "entity": "工业生产与行业结构",
    "relation": "economic_activity_effect",
    "confidence": "unknown",
    "evidence_required": [
      "规上工业增加值",
      "制造业分行业用电",
      "重点企业开工率"
    ]
  }
],
"guardrails": [
  "STL residual is an anomaly candidate, not causal proof",
  "Require external evidence before producing a causal conclusion",
  "Down-weight edge estimates and statistical-reconciliation periods"
]
```

7.2 知识图谱建议模式

节点/关系	字段或语义	示例
Region	地区层级、行政编码	浙江省
Observation	时间、指标、单位、实际值	2024-02 用电量 354.78 亿千瓦时
STLComponent	trend/seasonal/residual/expected	residual_pct=-14.09%
AnomalyCandidate	severity、阈值、质量标记	strong, edge=0
CauseCandidate	候选原因、置信度	春节及调休[high]
Evidence	外部证据及来源	假期 8 天、天气、工业用电
Rule	防误判约束	移动春节、低基数、Q4 核算风险
MAY_BE_EXPLAINED_BY	异常候选指向候选原因	异常→春节
SUPPORTED_BY	候选原因指向证据	春节→政府通知
CONSTRAINED_BY	诊断受规则约束	异常→不得直接因果化

7.3 规则链设计

触发条件	规则动作	允许的结论
月份为 1/2 月且春节天数>0	提高 calendar_effect 置信度；检索工作日	“高度可能受春节影响”
1/2 月但春节在相邻月份	检查节后恢复/前移后移效应	“与春节落点变化一致”

触发条件	规则动作	允许的结论
2020Q1	外部冲击标签；检索疫情/停工证据	“与疫情初期冲击重合”
2021Q1-Q3 同比大幅正残差	强制加入 low_base_effect	“复苏与低基数共同作用”
Q4 单季值异常	annual_reconciliation_risk=1 并降权	“先核对年度核算修订”
首尾 6 个月	edge_flag=1 并降低置信度	“边界估计，需更多数据”
无外部证据	禁止输出确定性因果	“候选原因，待验证”

与“电力经济 Claude Code”的关系 STL 相当于工具层的 deterministic tool；规则链相当于每次模型调用前后的 system constraints；JSONL/知识图谱相当于模型可查询的结构化工作区。三者组合后，模型不是自由发挥，而是在数据、算法和证据约束下逐步诊断。

8. 完整代码、运行方法与输出

8.1 环境

组件	本次实际版本
Python	3.13.5
numpy	2.3.5
statsmodels	0.14.6
matplotlib	3.10.8

8.2 一键复现命令

```
python -m venv .venv
# Windows: .venv\Scripts\activate
# macOS/Linux: source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt

python run_stl_analysis.py \
  --zip "input/浙江省数据(1).zip" \
  --out "output"
```

8.3 完整包目录

```
STL 电力经济分析完整包/
├── run_stl_analysis.py      # 完整可执行代码
├── requirements.txt        # 固定版本依赖
├── README.md              # 运行说明
└── data_dictionary.md     # 输出字段定义
```

└─ source_manifest.md	# 来源清单
└─ input/浙江省数据(1).zip	# 原始输入
└─ example_output/	
└─ data/	# 清洗数据
└─ results/	# 完整 STL 与异常结果
└─ figures/	# 14 张结果图
└─ run_log.txt	# 实际运行日志

8.4 主要结果文件

文件	内容	供谁使用
electricity_stl.csv	51 个月完整趋势、季节、残差、残差率、春节/边界标记	分析人员/异常检测器
gdp_growth_stl.csv	3 个产业×64 季度的增速分解	经济诊断智能体
gdp_flow_log_stl.csv	单季值对数分解与 Q4 风险	数据质量智能体
anomalies.csv	48 条候选汇总	人工复核/报告生成
anomaly_records.jsonl	原因、证据和规则齐全的结构化记录	LLM/RAG/知识图谱
analysis_summary.json	关键参数和统计摘要	前端/报告生成器
run_log.txt	实际运行环境和主要输出	答辩复核

9. 局限性与下一阶段数据补充

1. 月度用电量只有 51 个月，刚超过 4 个年度周期。趋势端点和季节项仍可能随新增数据修正；报告已对首尾各 6 个月设置边界标记。
2. 当前只有全社会总用电量，无法直接区分工业、服务业、居民和新能源充换电。下一步应采集分产业、分行业、分电压等级和重点企业用电。
3. 缺少天气数据。建议至少补充月均温、最高温、最低温、高温日数、制冷度日 CDD、采暖度日 HDD、降水和极端天气事件。
4. GDP 数据为季度且部分为累计同比，因果定位粒度有限。应联接月度规上工业增加值、投资、消费、出口、PPI/CPI、房地产、交通物流和财政金融指标。
5. STL 是单变量分解，无法直接给出因果。后续可在残差层加入动态回归、贝叶斯结构时间序列、因果图、事件研究或合成控制，以提升原因判断的可验证性。
6. 苏州、江门月度数据应继续累积，并把累计值转为单月流量；南京年度序列改用结构突变和长期趋势方法。多地区模型应采用统一字段、单位和行政区划编码。

9.1 推荐的数据采集优先级

优先级	数据	原因
P0	月度分行业用电 + 天气 + 节假日工作日	直接解释大多数短期用电异常

优先级	数据	原因
P0	规上工业增加值、服务业生产指数	验证电力与经济活动的同步/背离
P1	电价、需求响应、限电与政策事件	区分需求变化与供给/制度扰动
P1	企业开工率、重点行业订单/出口	细化工业异常原因
P2	新闻与政策文本、统计公报修订说明	补充事件证据与统计口径

10. 结论

本次分析表明，STL 非常适合作为“电力经济 Claude Code”中的第一层确定性工具：它能够把复杂波动翻译成模型可理解的趋势、季节和残差，并给出稳定的异常候选。然而，真正决定系统可信度的不是“会不会分解”，而是能否在每次模型调用之间加入约束：移动春节要有日历规则，疫情恢复要有低基数规则，累计 GDP 差分要有年度核算规则，边界估计要有降权规则。

因此建议把系统设计成“数据获取与校核 → STL 特征解耦 → 异常候选 → 知识图谱证据检索 → 规则约束推理 → 报告/问答输出”的闭环。本报告和完整代码包已经实现其中可运行的前半段，并为后续知识图谱、RAG 和多智能体协同提供了直接接口。

可交付结论 本次结果可直接用于阶段汇报：数据真实可校核，算法可复现，异常结果有明确数值，误判风险有规则约束，输出可直接进入知识图谱和大模型。

参考资料

[1] Cleveland, R. B., Cleveland, W. S., McRae, J. E., & Terpenning, I. (1990). STL: A Seasonal-Trend Decomposition Procedure Based on Loess. *Journal of Official Statistics*, 6(1), 3-73.

[2] statsmodels 0.14.6 documentation: statsmodels.tsa.seasonal.STL.
<https://www.statsmodels.org/stable/generated/statsmodels.tsa.seasonal.STL.html>

[3] Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. *Forecasting: Principles and Practice*, STL decomposition.
<https://otexts.com/fpp3/stl.html>

[4] 人民网浙江频道：2021 年浙江全社会用电量增长 14.17%，2022-01-07。<https://zj.people.com.cn/n2/2022/0107/c186327-35086347.html>

[5] 新华网浙江频道（来源：国网浙江电力）：2024 年浙江全社会用电量 6780 亿千瓦时，2025-01-20。<https://www.zj.xinhuanet.com/20250120/eafe98e109de4e9f9f6d5af0ccafb248/c.html>

[6] 浙江省经济信息中心/浙江日报：全省一季度 GDP 同比增长 6.0%，2025-04-23。https://zjic.zj.gov.cn/ywdh/jjyx/202504/t20250422_23401147.shtml

[7] 中国政府网：国务院办公厅关于 2021 年部分节假日安排的通知。<https://app.www.gov.cn/govdata/gov/202011/25/465322/article.html>

[8] 中国政府网：国务院办公厅关于 2024 年部分节假日安排的通知。https://app.www.gov.cn/govdata/gov/202310/25/508678/article.html

[9] 用户提供：data(苏州+南京+江门).docx，包含苏州、南京、江门统计部门官方数据入口与截图。

[10] 用户提供：浙江省数据(1).zip，包含本次实际分析的月度用电、季度产业数据和近五年节假日通知。

[11] 用户提供：开题答辩 PPT.pdf，项目方法流程与目标说明。

附录 A：完整结果索引

为避免在正文中放置数百行表格，所有逐期结果均已写入 CSV/JSONL。下表给出对应路径；这些文件与本报告一起打包。

路径	行数（约）	说明
example_output/data/clean_electricity_monthly.csv	51	月度清洗数据
example_output/data/clean_gdp_quarterly.csv	348	1997-2025 三次产业季度累计与单季值
example_output/results/electricity_stl.csv	51	月度分解完整结果
example_output/results/gdp_growth_stl.csv	192	2010Q1-2025Q4，3 产业
example_output/results/gdp_flow_log_stl.csv	192	单季值对数 STL
example_output/results/anomalies.csv	48	全部候选汇总
example_output/results/anomaly_records.jsonl	48	大模型/图谱记录

附录 B：运行日志节选

```
浙江电力经济数据 STL 分解运行日志
=====
输入：/mnt/data/浙江省数据(1).zip
输出：/mnt/data/stl_work/output
Python 3.13.5 | numpy 2.3.5 | statsmodels 0.14.6 | matplotlib 3.10.8

[节假日文档校验]
2021 春节区间校验：通过
2022 春节区间校验：通过
2023 春节区间校验：通过
2024 春节区间校验：通过
2025 春节区间校验：通过

[月度用电量]
样本：51 个月，2021-01-01 至 2025-03-01
STL 参数：{"period": 12, "seasonal": 13, "trend": 21, "low_pass": 13, "robust": true}
趋势起点：452.627 亿千瓦时
趋势终点：587.432 亿千瓦时
趋势累计增长：29.78%
折算年化趋势增速：6.46%
趋势强度：0.681
季节强度：0.854
strong 候选：5 个；watch 候选：5 个
```

月度平均季节项（亿千瓦时）：

01月：-61.464
02月：-109.442
03月：-7.283
04月：-37.616
05月：-21.910
06月：-4.986
07月：+125.230
08月：+134.050
09月：+55.789
10月：-38.027
11月：-40.781
12月：+15.481

年度汇总（亿千瓦时）：

2021：5514.111（完整年度）
2022：5799.348（完整年度）
2023：6191.998（完整年度）
2024：6780.851（完整年度）
2025：1527.155（不完整年度）

[用电量异常候选]

2021-01 watch: observed=465.60, residual/trend=+8.83%, 春节假期天数=0, edge=1
2021-02 strong: observed=256.10, residual/trend=-22.83%, 春节假期天数=7, edge=1
2022-05 watch: observed=438.44, residual/trend=-6.14%, 春节假期天数=0, edge=0
2022-09 strong: observed=483.31, residual/trend=-13.00%, 春节假期天数=0, edge=0
2023-01 strong: observed=341.15, residual/trend=-20.43%, 春节假期天数=7, edge=0
2023-02 watch: observed=442.30, residual/trend=+8.48%, 春节假期天数=0, edge=0
2023-08 watch: observed=635.74, residual/trend=-7.28%, 春节假期天数=0, edge=0
2023-09 watch: observed=557.71, residual/trend=-6.17%, 春节假期天数=0, edge=0
2024-01 strong: observed=551.65, residual/trend=+15.58%, 春节假期天数=0, edge=0
2024-02 strong: observed=354.78, residual/trend=-14.09%, 春节假期天数=8, edge=0

[GDP 累计同比增速异常候选]

第三产业 2021Q1 strong: observed=15.40%, residual=+8.74 个百分点
第三产业 2020Q1 strong: observed=-1.50%, residual=-8.45 个百分点
第三产业 2021Q2 strong: observed=11.50%, residual=+7.52 个百分点
第三产业 2022Q1 watch: observed=3.50%, residual=-4.54 个百分点
第三产业 2023Q2 watch: observed=8.40%, residual=+4.12 个百分点
第三产业 2022Q3 watch: observed=2.30%, residual=-4.11 个百分点
第三产业 2022Q2 watch: observed=1.50%, residual=-3.18 个百分点
第二产业 2021Q1 strong: observed=27.10%, residual=+22.91 个百分点
第二产业 2021Q2 strong: observed=16.90%, residual=+15.90 个百分点
第二产业 2020Q1 strong: observed=-11.00%, residual=-15.68 个百分点
第二产业 2021Q3 strong: observed=13.30%, residual=+8.56 个百分点
第二产业 2022Q4 watch: observed=3.40%, residual=-3.82 个百分点
第二产业 2023Q1 watch: observed=2.70%, residual=-3.78 个百分点
第二产业 2019Q2 watch: observed=6.10%, residual=+3.45 个百分点

[数据质量与解释约束]

- 第一产业 2010 年前累计值差分出现非正单季值：1997Q3；主分析从 2010Q1 开始。
- 第三产业 2010 年前累计值差分出现非正单季值：1997Q3；主分析从 2010Q1 开始。
- 1-2 月移动春节不能由固定 12 月季节项自动吸收，需显式加入节假日特征。
- 2020Q1/2021Q1-Q3 的同比异常需优先解释为疫情冲击与低基数复苏。
- 累计 GDP 做差后的 Q4 异常需优先检查年度核算与数据修订。
- STL 残差不是因果结论。